

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI
INFORMATICĂ

Analiza unui sistem informatic al unui liceu

Studenti:
Mândrulenu Matei
Vrednicu Laurențiu
Lupu Mihaela
Coman Arina

Anul universitar 2025-2026

Cuprins

1. Introducere	3
2. Cerințele și obiectivele	3
2.1 Descrierea beneficiarului	3
2.2 Scopul și obiectivele proiectului	4
3. Analiza sistemului curent	4
3.1 Situația actuală	4
3.2 Nevoile identificate	5
4. Propunerea soluției	5
4.1 Descrierea platformei educaționale	5
4.2 Componente hardware necesare	5
4.3 Componente software necesare	6
4.4 Amplasarea sistemului informatic	6
5. Arhitectura sistemului	6
5.1 Backend – servicii REST dezvoltate cu Spring Boot	7
5.2 Baza de date – MongoDB	8
5.3 Frontend – componenta de interfață a sistemului	9
6. Fluxurile principale ale aplicației	9
6.1 Fluxul de gestionare a cursurilor	9
6.2 Fluxul de gestionare a materialelor educaționale	10
6.3 Fluxul de interacțiune utilizator–sistem	10
Concluzie	11

1. Introducere

În ultimii ani, digitalizarea a devenit o necesitate fundamentală pentru instituțiile de învățământ, ca urmare a direcțiilor strategice stabilite de Ministerul Educației privind modernizarea și eficientizarea procesului educațional. Aceste inițiative au evidențiat nevoia unor soluții informatice robuste, capabile să susțină procesul de predare și învățare în mediul digital, precum și limitele infrastructurilor IT tradiționale existente în multe unități de învățământ.

Implementarea noilor politici de digitalizare a impus profesorilor, elevilor și părinților utilizarea unor instrumente digitale variate, adesea neuniforme și dificil de gestionat. Lipsa unei platforme educaționale centralizate a condus la fragmentarea materialelor didactice, la dificultăți în comunicare și la probleme legate de securitatea și consistența datelor.

În acest context, prezentul proiect urmărește proiectarea și dezvoltarea unui sistem informatic educațional generalizat, conceput pentru a putea fi utilizat de orice instituție de învățământ preuniversitar sau universitar. Platforma propusă oferă un mediu centralizat pentru gestionarea cursurilor, materialelor didactice, temelor și evaluărilor, facilitând interacțiunea eficientă dintre cadrele didactice și beneficiarii procesului educațional.

2. Cerințele și obiectivele

2.1 Descrierea beneficiarului

Beneficiarii sistemului informatic sunt instituțiile de învățământ care doresc să își modernizeze procesul educațional prin integrarea unei platforme digitale. Utilizatorii direcți ai aplicației sunt:

- cadrele didactice, care pot gestiona materiile și pot încărca conținut educațional sau materiale de suport pentru cursuri;
- elevii/studenții, care pot accesa materiile disponibile și pot descărca documentele aferente.

Platforma este concepută pentru a fi adaptabilă la diferite dimensiuni ale instituțiilor, de la unități de învățământ mici până la organizații educaționale cu un număr mare de utilizatori.

2.2 Scopul și obiectivele proiectului

Scopul principal al proiectului este informatizarea și eficientizarea procesului educațional prin centralizarea și digitalizarea resurselor și activităților didactice. Obiectivele urmărite sunt:

- centralizarea materialelor educaționale într-un singur sistem accesibil online;
- reducerea redundanței și a fragmentării informațiilor;
- facilitarea comunicării și colaborării dintre utilizatori;
- asigurarea securității și confidențialității datelor;
- oferirea unei interfețe intuitive, ușor de utilizat chiar și de persoane cu experiență tehnologică redusă;
- crearea unei soluții scalabile, care poate fi extinsă și adaptată în funcție de nevoile viitoare.

3. Analiza sistemului curent

3.1 Situația actuală

În multe instituții de învățământ, procesul educațional online se bazează pe utilizarea simultană a mai multor aplicații și servicii digitale independente, precum platforme de comunicare, soluții de partajare a fișierelor și sisteme externe de evaluare, alese individual de cadrele didactice. Această abordare fragmentată îngreunează organizarea și accesarea materialelor educaționale, creează confuzie în rândul utilizatorilor și conduce la lipsa unei structuri unitare a procesului educațional.

Din punct de vedere administrativ, această lipsă de centralizare generează dificultăți majore în monitorizarea activităților educaționale, în gestionarea utilizatorilor și în menținerea unei evidențe clare a cursurilor și a materialelor. Personalul administrativ nu dispune de instrumente eficiente pentru a urmări activitatea desfășurată pe platformele

utilizate, pentru a aplica politici unitare de acces și securitate sau pentru a realiza rapoarte relevante privind utilizarea resurselor digitale.

3.2 Nevoile identificate

În urma analizei situației curente, au fost identificate următoarele nevoi principale:

- existența unui server dedicat pentru gestionarea datelor educaționale;
- utilizarea unei baze de date sigure și flexibile;
- acces facil la platformă din rețea locală și din mediul online;
- compatibilitate cu dispozitive diverse (laptopuri, tablete, calculatoare);
- o aplicație web intuitivă, care să unifice toate funcționalitățile necesare procesului educațional.

4. Propunerea soluției

4.1 Descrierea platformei educaționale

Platforma educațională propusă reprezintă o aplicație web modulară, menită să susțină procesul de predare și învățare într-un mediu digital unificat. Aceasta permite stocarea și accesarea materialelor didactice, gestionarea materiilor precum și comunicarea eficientă între utilizatori.

Caracteristicile principale ale platformei sunt:

- interfață prietenoasă și intuitivă;
- acces rapid la resurse educaționale;
- suport pentru activități educaționale online și hibride;
- securitate ridicată a datelor.

4.2 Componente hardware necesare

Pentru funcționarea platformei este necesar un server capabil să gestioneze un număr semnificativ de conexiuni simultane. Configurația hardware este aleasă astfel încât să asigure un echilibru între performanță, scalabilitate și costuri.

De asemenea, este necesară existența unor dispozitive terminale (laptopuri, tablete sau calculatoare) pentru utilizatori, precum și o rețea de comunicații stabilă și rapidă.

4.3 Componente software necesare

Platforma utilizează soluții software moderne și open-source, împărțite în două categorii:

- software de sistem: sistem de operare pentru server și stații de lucru;
- software de aplicație: backend, frontend și bază de date.

Tehnologiile alese asigură stabilitate, securitate și flexibilitate în dezvoltare.

4.4 Amplasarea sistemului informatic

Serverul poate fi amplasat într-un spațiu dedicat al instituției sau într-un centru de date, fiind asigurate condiții corespunzătoare de alimentare, răcire și securitate fizică.

Administrarea infrastructurii este realizată de personal autorizat.

5. Arhitectura sistemului

Aplicația informatică propusă este realizată pe baza unei arhitecturi moderne de tip client–server, care permite separarea clară a responsabilităților între componentele software ale sistemului. Această abordare contribuie la dezvoltarea unei aplicații stabile, ușor de întreținut și extensibile pe termen lung.

Arhitectura sistemului este concepută astfel încât să permită comunicarea eficientă dintre interfața utilizator și infrastructura de stocare a datelor, prin intermediul unei componente de server dedicate. În acest mod, logica aplicației este izolată de partea de prezentare, iar datele sunt gestionate într-un mod centralizat și sigur.

Sistemul este alcătuit din trei componente software principale:

- **backend-ul aplicației**, responsabil de procesarea cererilor și implementarea logicii aplicației;
- **baza de date**, utilizată pentru stocarea informațiilor necesare funcționării platformei;
- **frontend-ul aplicației**, care asigură interacțiunea directă cu utilizatorii.

Comunicarea dintre aceste componente se realizează prin intermediul protocolului HTTP, folosind schimb de date în format JSON, un format standardizat și ușor de integrat în aplicațiile web moderne.

5.1 Backend – servicii REST dezvoltate cu Spring Boot

Componenta de server a fost dezvoltat folosind limbajul de programare Java și framework-ul Spring Boot. Alegerea limbajului Java a fost realizată datorită stabilității acestuia și a utilizării sale frecvente în dezvoltarea aplicațiilor de tip enterprise, oferind suport pentru programarea orientată pe obiecte și pentru realizarea unor aplicații scalabile și ușor de întreținut.

Framework-ul Spring Boot a fost utilizat pentru a simplifica procesul de dezvoltare al aplicației backend, oferind mecanisme de configurare automată și integrare rapidă a componentelor necesare unei aplicații web. Acesta permite dezvoltarea rapidă a serviciilor REST și reduce volumul de cod de configurare, facilitând concentrarea asupra logicii aplicației.

Backend-ul expune un set de servicii REST care permit gestionarea resurselor aplicației, precum cursurile și materialele educaționale. Accesul la aceste resurse se face prin intermediul metodelor HTTP standard (GET, POST, PUT și DELETE), iar datele sunt transmise în format JSON.

Structura backend-ului este organizată pe mai multe niveluri, incluzând controllere, servicii și repository-uri, asigurând astfel separarea logicii de business de accesul la date. Această organizare contribuie la claritatea codului și la o mai bună mentenanță a aplicației.

Pentru gestionarea dependențelor și construirea aplicației a fost utilizat Maven, un instrument care permite organizarea centralizată a bibliotecilor necesare proiectului și simplifică procesul de compilare și rulare a aplicației backend.

La nivelul aplicației sunt realizate verificări asupra datelor primite de la client, pentru a se asigura completarea câmpurilor obligatorii și respectarea formatelor așteptate. Această validare contribuie la prevenirea introducerii de date incorecte și la menținerea consistenței informațiilor stocate.

Această componentă este concepută astfel încât să ofere răspunsuri clare în cazul apariției unor erori, cum ar fi date invalide sau resurse inexistente. În aceste situații, sunt returnate mesaje informative către frontend, permițând afișarea unui feedback adecvat pentru utilizator.

5.2 Baza de date – MongoDB

Pentru stocarea informațiilor utilizate de aplicație a fost aleasă baza de date MongoDB, o soluție de tip NoSQL orientată pe documente. Această alegere permite gestionarea datelor într-un mod flexibil, fără impunerea unei structuri rigide, fiind potrivită pentru aplicațiile web moderne care necesită adaptabilitate și scalabilitate.

Datele sunt stocate sub formă de documente, organizate în colecții, fiecare document conținând informațiile necesare funcționării aplicației. În cadrul sistemului informatic sunt salvate date referitoare la cursuri și materialele educaționale asociate acestora, structura documentelor fiind adaptată cerințelor aplicației.

Relația dintre cursuri și materialele educaționale este gestionată la nivelul aplicației, prin intermediul identificatorilor unici. Această abordare permite asocierea clară a materialelor cu un curs specific și facilitează accesarea rapidă a informațiilor corespunzătoare fiecărei resurse educaționale.

Integrarea bazei de date MongoDB cu componenta de server este realizată prin intermediul mecanismelor oferite de Spring, care simplifică operațiile de salvare, actualizare și interogare a datelor. Astfel, aplicația poate gestiona eficient volumele de informații necesare, menținând în același timp performanța și consistența datelor.

Utilizarea MongoDB contribuie la obținerea unor timpi de răspuns reduși și permite extinderea ulterioară a aplicației, prin adaptarea structurii datelor în funcție de cerințele viitoare, fără modificări majore asupra arhitecturii existente.

5.3 Frontend – componenta de interfață a sistemului

Frontend-ul reprezintă componenta sistemului informatic care asigură interacțiunea directă dintre utilizatori și funcționalitățile oferite de aplicație. Rolul principal al acestei componente este de a permite accesarea informațiilor gestionate de backend și de a facilita realizarea operațiilor specifice procesului educațional într-un mod clar și intuitiv.

Componenta frontend este concepută ca o aplicație web de tip client, accesibilă prin intermediul unui browser, fără a necesita instalarea unor aplicații suplimentare pe dispozitivele utilizatorilor. Această abordare permite utilizarea sistemului de pe diverse tipuri de echipamente, precum laptopuri, calculatoare sau tablete, contribuind la creșterea gradului de accesibilitate.

Frontend-ul este responsabil de afișarea cursurilor și a materialelor educaționale, de preluarea datelor introduse de utilizatori prin intermediul formularelor și de transmiterea acestora către backend pentru procesare. De asemenea, acesta gestionează feedback-ul vizual oferit utilizatorilor în urma acțiunilor efectuate, precum confirmarea realizării unei operații sau semnalarea unor erori.

Comunicarea dintre frontend și backend se realizează prin servicii web de tip REST, utilizând protocolul HTTP și schimbul de date în format JSON. Această separare clară a responsabilităților permite dezvoltarea și întreținerea independentă a componentelor sistemului și contribuie la obținerea unei arhitecturi flexibile și scalabile.

6. Fluxurile principale ale aplicației

6.1 Fluxul de gestionare a cursurilor

Gestionarea cursurilor reprezintă unul dintre fluxurile esențiale ale sistemului informatic. Utilizatorii autorizați pot vizualiza lista cursurilor disponibile, pot adăuga cursuri noi, pot modifica informațiile existente sau pot elimina cursuri care nu mai sunt necesare.

La accesarea secțiunii dedicate cursurilor, frontend-ul transmite o cerere către backend pentru obținerea datelor corespunzătoare. Backend-ul procesează cererea,

interoghează baza de date și returnează informațiile necesare, care sunt apoi afișate utilizatorului într-o formă structurată și ușor de înțeles.

Operațiile de creare, modificare și ștergere a cursurilor sunt realizate prin transmiterea datelor introduse de utilizator către backend, unde sunt validate și procesate înainte de a fi salvate în baza de date. Acest flux asigură consistența informațiilor și respectarea regulilor de funcționare ale sistemului.

6.2 Fluxul de gestionare a materialelor educaționale

Fluxul de gestionare a materialelor educaționale este strâns legat de cursurile existente în sistem. Fiecare material este asociat unui curs, facilitând organizarea și accesarea resurselor educaționale.

Utilizatorul selectează un curs, iar sistemul afișează materialele corespunzătoare acestuia. Materialele pot fi vizualizate, descărcate sau actualizate, în funcție de drepturile utilizatorului. În cazul adăugării unui material nou, datele sunt transmise către backend, unde sunt verificate și stocate în baza de date.

Acest flux contribuie la centralizarea materialelor didactice și elimină necesitatea utilizării unor platforme externe disperate pentru distribuirea resurselor educaționale.

6.3 Fluxul de interacțiune utilizator–sistem

Interacțiunea dintre utilizator și sistem este realizată într-un mod dinamic, fără reîncărcarea completă a paginilor. După fiecare acțiune efectuată, frontend-ul actualizează automat informațiile afișate pe baza răspunsurilor primite de la backend.

Această abordare îmbunătățește experiența de utilizare și reduce timpul necesar realizării operațiilor, contribuind la eficientizarea utilizării sistemului informatic în cadrul procesului educațional.

Concluzie

Sistemul informatic analizat are ca obiectiv principal digitalizarea și eficientizarea proceselor educaționale prin centralizarea gestionării cursurilor și a materialelor didactice într-o platformă unificată. Analiza situației curente a evidențiat nevoia unei soluții informatice capabile să elimine fragmentarea resurselor și dificultățile de comunicare existente în cadrul instituțiilor de învățământ.

Arhitectura propusă, bazată pe separarea clară a componentelor backend, frontend și bază de date, permite dezvoltarea unui sistem stabil, scalabil și ușor de întreținut. Utilizarea serviciilor REST și a schimbului de date în format JSON asigură interoperabilitatea componentelor și flexibilitatea în extinderea ulterioară a aplicației.

Prin implementarea acestui sistem informatic, instituțiile de învățământ pot beneficia de un control mai bun asupra resurselor educaționale, de o organizare eficientă a activităților didactice și de o experiență de utilizare îmbunătățită pentru cadrele didactice și elevi. Soluția propusă reprezintă o bază solidă pentru dezvoltarea viitoare a unor funcționalități suplimentare, adaptate cerințelor în continuă evoluție ale mediului educațional.